

CAHIER DES CHARGES DU PROJET D'ÉTUDES

Fluidifier le management des analyses en laboratoire

Conception et automatisation sur Excel et Power BI d'un système de gestion des analyses (Intrants & Lots de production) et du suivi de la Métrologie

Projet d'études proposé par:

OUAMBA Murielle

SOMMAIRE

- 1.Contexte du projet**
- 2.Objectifs du projet**
- 3.Workflow à modéliser**
- 4.Livrable attendus**
- 5.Périmètre de simulation**

1. Contexte du projet

L'unité **Analyse et Métrologie** de JD Sarl joue un rôle critique dans la sécurité sanitaire et la conformité des produits cosmétiques et alimentaires. Elle assure deux missions majeures :

- 1. Le contrôle qualité (Analyses) :** Validation des matières premières (intrants) avant leur utilisation en production et contrôle de conformité de chaque lot de production industrielle.
- 2. La Métrologie :** Garantie de la fiabilité des résultats par le suivi rigoureux des équipements de mesure, de la verrerie, des réactifs et des stocks d'intrants propres au laboratoire.

Pour faire face à l'augmentation des cadences de production, l'unité doit digitaliser ses fiches de suivi papier pour centraliser l'information et générer des alertes automatiques.

2. Objectifs du projet

- ❑ **Sur Excel** : Créer une base de données dynamique et sécurisée pour enregistrer le parcours des intrants, le contrôle des lots de production et le statut du parc d'équipements/réactifs.
- ❑ **Sur Power BI** : Développer un tableau de bord interactif pour suivre la conformité qualité, identifier les goulots d'étranglement (délais d'analyse) et piloter le calendrier de métrologie (alertes étalonnage/péremption).

3. Workflow à modéliser (1/2)

A. Flux du Contrôle Qualité des Intrants (Matières Premières)

Le processus d'analyse d'un intrant s'enclenche dès l'arrivée au laboratoire du **Bordereau de réception** (émis par les gestionnaires de stocks) accompagné du **Certificat d'analyse du fournisseur**. L'étudiant devra modéliser les étapes suivantes :

1. Échantillonnage : Prélèvement de la matière.

2. Étiquetage réglementaire : Génération (ou saisie) des informations obligatoires : *Nom de l'intrant, N° de lot, Nom du fournisseur, Date Limite d'Utilisation (DLU), Date d'échantillonnage, Lieu de prélèvement...*

3. Analyses selon l'état de l'intrant :

- *Intrant de Bonne Date* : Analyses physico-chimiques uniquement.
- *Intrant de Mauvaise Date (proche ou après DLU)* : Analyses physico-chimiques **ET** microbiologiques obligatoires.

3. Workflow à modéliser (2/2)

4. Statut de l'intrant (Décision) : Attribution d'un statut final strict parmi trois options : *Accepté à 100%, Accepté par dérogation, ou Rejeté.*

5. Rapport d'analyse et Archivage : Clôture du dossier.

B. Flux du Contrôle des Lots de Production Industrielle

Chaque lot fabriqué à l'usine doit être validé avant sa mise sur le marché :

- ☐ Saisie du N° de lot industriel et de la Gamme/Produit correspondante.
- ☐ Réalisation systématique du double contrôle : **Physico-chimique** (pH, viscosité, densité...) et **Microbiologique** (recherche de germes, levures, moisissures).
- ☐ Validation ou blocage du lot.

C. Flux de la Métrologie et Gestion du Laboratoire

Suivi en temps réel du parc interne :

- ☐ **Équipements** : Statut de fonctionnement (Fonctionnel, En panne, Hors service) et suivi des dates de calibration/étalonnage.
- ☐ **Réactifs et Intrants Labo** : Suivi des volumes restants et alertes de péremption (DLU).
- ☐ **Verrerie** : Suivi des inventaires et des taux de casse.

4. Livrables attendus

LIVRABLE 1 : Le Fichier Excel Dynamique (Feuilles de Saisie + Synthèse)

L'étudiant devra structurer le fichier avec :

- ❑ **Onglet "Contrôle Intrants" & "Contrôle Lots"** : Tables de saisie quotidiennes avec listes déroulantes (pour les statuts d'acceptation) et calcul automatique des délais de traitement (Date Rapport - Date Réception).
- ❑ **Onglet "Métrologie & Parc"** : Registre des équipements (avec mise en forme conditionnelle : orange si étalonnage proche, rouge si dépassé) et inventaire des réactifs.
- ❑ **Feuille de Synthèse Globale** : Centralisation automatisée (via Excel) regroupant les statuts de conformité de l'usine et l'état de santé du laboratoire.

LIVRABLE 2 : Le Reporting Interactif Power BI

Un tableau de bord à destination du Responsable Laboratoire et de la Direction :

- ❑ **Page 1 : Performance Qualité (Intrants & Lots de production)** : Taux de rejet des intrants par fournisseur, nombre de lots industriels conformes vs non-conformes, volumes d'analyses traités.
- ❑ **Page 2 : Pilotage Métrologie & Alertes** : Liste flash des équipements à étalonner d'urgence, indicateur visuel des réactifs bientôt périmés, et graphique sur l'évolution de la casse de verrerie.

5. Périmètre de la Simulation (Jeu de données de test)

Pour tester l'outil, nous aurons besoin

- une simulation sur **8 gammes** cosmétique avec de données réelles
- Au moins 5 équipements, 10 intrants et un suivi de la verrerie (béchers, éprouvettes...).